

Pré-requis: Arithmétique dans $\mathbb{Z}$, groupes, anneaux, notion de polynôme.

Notation: n est un entier supérieur ou égal à 2

I. Construction et description

Def 1: Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x, y \in \mathbb{Z}$. On dit que x est congru à y modulo n , et on note $x \equiv y \pmod{n}$, lorsque $x - y \in n\mathbb{Z}$.

Prop 2: La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Prop 3: On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalences de $\mathbb{Z}$ pour la relation de congruence et $\bar{x}$ la classe d'équivalence de $x \in \mathbb{Z}$.
On a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Prop 4: La relation de congruence est compatible avec l'addition et la multiplication de $\mathbb{Z}$.

TR 5: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif d'élément neutre $\bar{0}$ et d'élément unité $\bar{1}$.

Prop 6: Soit $x \in \mathbb{Z}$, les assertions suivantes sont équivalentes:

- $\bar{x}$ est inversible dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- $x \wedge n = 1$
- $\bar{x}$ engendre le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Ex 7: Résoudre $6x + 2 \equiv 0 \pmod{11}$.
(voir méthode Combes page 264).

TR 8: Les assertions suivantes sont équivalentes:

- n est premier
- l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps
- l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est intègre

II. Applications

a) Critère d'Eisenstein:

TR 9: Soit $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$.
Si il existe un nombre premier p tel que:

- $\cdot p \mid a_i \quad \forall i \in [0, n-1]$
- $\cdot p$ ne divise pas a_n
- $\cdot p^2$ ne divise pas a_0

Alors $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Ex 10: $P(X) = 3X^4 + 15X^2 + 10$ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

b) Théorème des restes chinois.

TR 11: Soient m et n deux entiers premiers entre eux. Alors $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})$.

Ex 12: Résoudre le système de congruence:

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Prop 13: Le théorème reste vrai pour un produit fini d'anneaux $(\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})$ si les m_i sont premiers deux à deux.

c) Théorème d'Euler et de Fermat:

Def 14: On appelle indicatrice d'Euler la fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ définie par:

$$\varphi(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times) & \text{sinon} \end{cases}$$

Ex 15: Si p est premier, $\varphi(p) = p - 1$.

TR 16 (th d'Euler): $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \bar{x}^{\varphi(n)} = \bar{1}$

TR 17 (petit th de Fermat): Soit p un nombre premier:

- $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \bar{x}^{p-1} = \bar{1}$
- $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}), \bar{x}^p = \bar{x}$

Prop 18: Soit p premier, $\forall d \in \mathbb{N}^*$, on a $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1}$.

Sources: Kieffer, Combes

À démontrer le jour 5: Eisenstein
ou théorème chinois + exemple

Les prop 2 à 5 se démontrent aisément en revenant à la déf 1.

Dans la prop 4, il faut vérifier que les opérations ne dépendent pas du représentant choisi dans la classe d'équivalence.

Prop 6: Soit $x \in \mathbb{Z}$, les assertions suivantes sont équivalentes:

- i) $\bar{x}$ est inversible dans $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +, \times)$
- ii) $x \wedge m = 1$
- iii) $\bar{x}$ engendre le groupe $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +)$.

i) $\Rightarrow$ ii) Supposons que $\bar{x}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$, alors il existe $\bar{u} \in \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$ tq $\bar{x}\bar{u} = \bar{1}$

Donc $\bar{x}\bar{u} = \bar{1} \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}$ tq $xu + mq = 1$
 $\Rightarrow x \wedge m = 1$ par Bézout

ii) $\Rightarrow$ iii) Supposons que $x \wedge m = 1$. D'après Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tq $xu + mv = 1$.
 Donc $\bar{x}\bar{u} = \bar{1}$.

Par conséquent, pour $\bar{k} \in \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$, on a
 $\bar{k} = \bar{k}\bar{1} = \bar{k}\bar{x}\bar{u} = \bar{k}\bar{x}\bar{u} = \bar{w}$ où $w = kx$

Donc $\bar{x}$ engendre $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +)$

iii) $\Rightarrow$ i) Supposons que $\bar{x}$ engendre le groupe $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +)$. En particulier, il existe un entier relatif k tq $k\bar{x} = \bar{1} \Rightarrow k\bar{x} = \bar{1}$
 $\Rightarrow \bar{x}$ est inversible dans $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +, \times)$

TR 8: Les assertions suivantes sont équivalentes:

- i) m est premier
- ii) l'anneau $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps
- iii) l'anneau $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}, +, \times)$ est intègre.

i) $\Rightarrow$ ii) Supposons que m est premier. Alors $m \geq 2$ et $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \neq \{0\}$. Il existe donc $\bar{x} \neq \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$ et $x \wedge m = 1$ puisque m est un nombre premier. La propriété précédente nous donne alors que $\bar{x} \in (\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z})^\times$.

Donc tout élément non nul de $(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z})$ est inversible: $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$ est un corps.

ii) $\Rightarrow$ iii) Évident car un corps est un anneau intègre.

iii) $\Rightarrow$ i) Passons par la contraposée: sq m n'est pas premier et montrons que l'anneau n'est pas intègre.

* si $m = 1$, m n'est pas premier et $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} = \{0\}$ n'est pas intègre.

* si $m \geq 2$, alors il existe deux entiers $n, s \in \{2, \dots, m-1\}$ tq $m = ns$ (puisque m n'est pas premier, il se décompose comme un tel produit). Ainsi $\bar{m} = \bar{n}\bar{s} \Leftrightarrow \bar{0} = \bar{n}\bar{s}$ avec $\bar{n} \neq \bar{0}$ et $\bar{s} \neq \bar{0}$.

Donc l'anneau n'est pas intègre.

TR 9: Soit $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Si il existe un nombre premier p tel que:

- * $p \mid a_i \quad \forall i \in [0, n-1]$
- * p ne divise pas a_n
- * p ne divise pas a_0

Alors $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Supposons que $P(X)$ ne soit pas irréductible sur $\mathbb{Z}$. Alors on peut trouver deux polynômes non constants $B(X)$ et $C(X)$ tq $P(X) = B(X)C(X)$.

$$\sum_{i=0}^n a_i X^i = \left(\sum_{i=0}^k b_i X^i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-k} c_i X^i \right)$$

ce qui, dans $(\mathbb{Z}/_p\mathbb{Z}[X], +, \times)$, donne:

$$\sum_{i=0}^n \bar{a}_i X^i = \left(\sum_{i=0}^k \bar{b}_i X^i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-k} \bar{c}_i X^i \right)$$

$$\Rightarrow a_n X^n = \bar{b}_k X^k \cdot \bar{c}_{n-k} X^{n-k}$$

$$\bar{a}_n = \bar{0} \quad \forall i \in [0, n-1]$$

Donc $\bar{b}_0 = \bar{c}_0 = \bar{0}$. Donc $p \mid b_0$ et $p \mid c_0$. Ainsi $p^2 \mid b_0 c_0$ or $b_0 c_0 = a_0$ donc $p^2 \mid a_0$. Ce qui contredit 3.

Donc $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Z}$.

Ex 10: On applique th 9 avec $p = 5$.

TR 11: Soient m et n deux entiers premiers entre eux. Alors $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})$

Dalampy II page 10.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

m et n sont premiers entre eux donc d'après le théorème de Bézout, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tq $mu + nv = 1$

Soit $c = bmu + anv$.

Démontrons que $\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases} \Leftrightarrow (x \equiv c \pmod{mn})$

$\Rightarrow$) Soit x un entier relatif tel que $\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$

Alors il existe deux entiers relatifs q et q' tq $x = a + mq$ et $x = b + nq'$.

En outre: $x = x \cdot 1 = x(mu + nv)$
 $= xmu + xnv$
 $= (b + nq')mu + (a + mq)nv$
 $= bmu + anv + mn(q'u + qv)$
 $= c + mn(q'u + qv)$

Donc $x \equiv c \pmod{mn}$.

$\Leftarrow$) Soit x un entier relatif tel que $x \equiv c \pmod{mn}$.

Alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tq:

$x = c + mnk = bmu + anv + mnk$
 $= m(bu + nk) + anv$
 $= m(bu + nk) + a(1 - mu)$
 $= m(bu + nk - au) + a$

Donc $x \equiv a \pmod{m}$. De même, $x \equiv b \pmod{n}$

De par cet équivalence, on en déduit que le morphisme d'anneau $\varphi: \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est surjectif.

Par éclat des cardinaux, on en déduit que c'est un isomorphisme.

Ex 12. Résoudre le système de congruence:

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$x \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ tq $x = 4 + 5k$
 $x \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow \exists k' \in \mathbb{Z}$ tq $x = 2 + 7k'$

Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\bar{x} = \bar{4}$ et $\bar{x} = \bar{2} + \bar{7} \bar{k}'$

D'où en égalisant, $\boxed{\bar{7} \bar{k}' = \bar{2}} \quad (1)$

7 et 5 étant premiers entre eux, on voit d'après la prop 6 que $\bar{7}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et son inverse est $\bar{3}$ car $\bar{7} \cdot \bar{3} = \bar{21} = \bar{1}$ et $\bar{21} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Donc $\boxed{\bar{7} \cdot \bar{3} = \bar{1}} \quad (2) \Rightarrow \bar{7} \cdot \bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{2}$
 $\Rightarrow \bar{7} \cdot \bar{6} = \bar{2}$
 $\Rightarrow \bar{k}' = \bar{6}$ par (1)
 $\Rightarrow \bar{k}' = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

Donc il existe $l \in \mathbb{Z}$ tq $k' = 1 + 5l$

D'où $x = 2 + 7 + 35l = 9 + 35l$

Ainsi $\boxed{S = \{9 + 35l \mid l \in \mathbb{Z}\}}$

Ex 15: Soit p est premier, $\varphi(p) = p - 1$

p est premier avec tous les entiers qui ne divisent pas.

TR 16 (th d'Euler): $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, $\bar{x}^{\varphi(n)} = \bar{1}$

Soit $\bar{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, d'après la prop 6, $x \cdot nm = 1$ donc $\text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) = \varphi(n)$.

D'après le théorème de Lagrange, on en déduit que $\bar{x}^{\varphi(n)} = \bar{1}$.

TR 17 (petit th de Fermat): Soit p un nombre premier:

1) $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, $\bar{x}^{p-1} = \bar{1}$

2) $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, $\bar{x}^p = \bar{x}$

1) p est un nombre premier donc $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est un corps, autrement dit $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Ainsi par th d'Euler, $\forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$
 $\bar{x}^{\varphi(p)} = \bar{1}$ car $\varphi(p) = p - 1$
Donc $\bar{x}^{p-1} = \bar{1}$

2) Soit $\bar{x} = \bar{0}$, c'est évident, sinon, il suffit de multiplier par $\bar{x}$ dans la résultat précédent.

Prop 18: Soit p premier, $\forall d \in \mathbb{N}^*$, on a $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1}$

des nombres entre 1 et p^d qui divisent p^d sont ceux de la forme $m = p \cdot u$ $u \in \{1, p^{d-1}, \dots, 1\}$, et il y en a exactement p^{d-1} . Il s'agit de $p, p^2, \dots, p^{d-1}$.

Donc $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1}$

